

校园寻物·失物解锁中心 — 项目设计报告

地点：江南大学

日期：2026-05-20

目录

- [1. 项目背景](#)
- [2. 系统概述](#)
- [3. 系统架构](#)
- [4. 模块划分](#)
- [5. 接口设计](#)
- [6. 数据结构](#)
- [7. 部署方案](#)

1. 项目背景

1.1 痛点分析

当前校园内失物招领缺乏体系化方案。学生丢失物品后通常只能：

- 在社交媒体发帖求助（信息碎片化，覆盖面有限）
- 前往保卫处登记（流程繁琐，检索效率低）
- 依赖传统人工登记本（易出错，难以追溯）

1.2 解决方案

构建一套 **AI 人脸识别 + 自助失物招领** 系统：

角色	功能
捡拾者	自助发布招领信息：拍照 + 选择类别 + 填写地点时间

角色	功能
失主	人脸识别快速验证身份 → 查看名下失物 → 一键领取
系统	自动记录领取时间戳与身份信息，提供完整追溯链

1.3 创新点

- 将人脸识别技术应用于失物招领场景，实现"刷脸取物"
- 采用边缘计算设备（NVIDIA Jetson Xavier NX），本地推理无需联网
- 纯内网部署，保护用户隐私数据不出校园

2. 系统概述

2.1 硬件环境

硬件	用途
NVIDIA Jetson Xavier NX	AI 推理 + Web 服务
SudoCamMT-2602U USB 摄像头	人脸采集（1080p@30fps）
触摸显示器	用户交互终端

2.2 技术选型

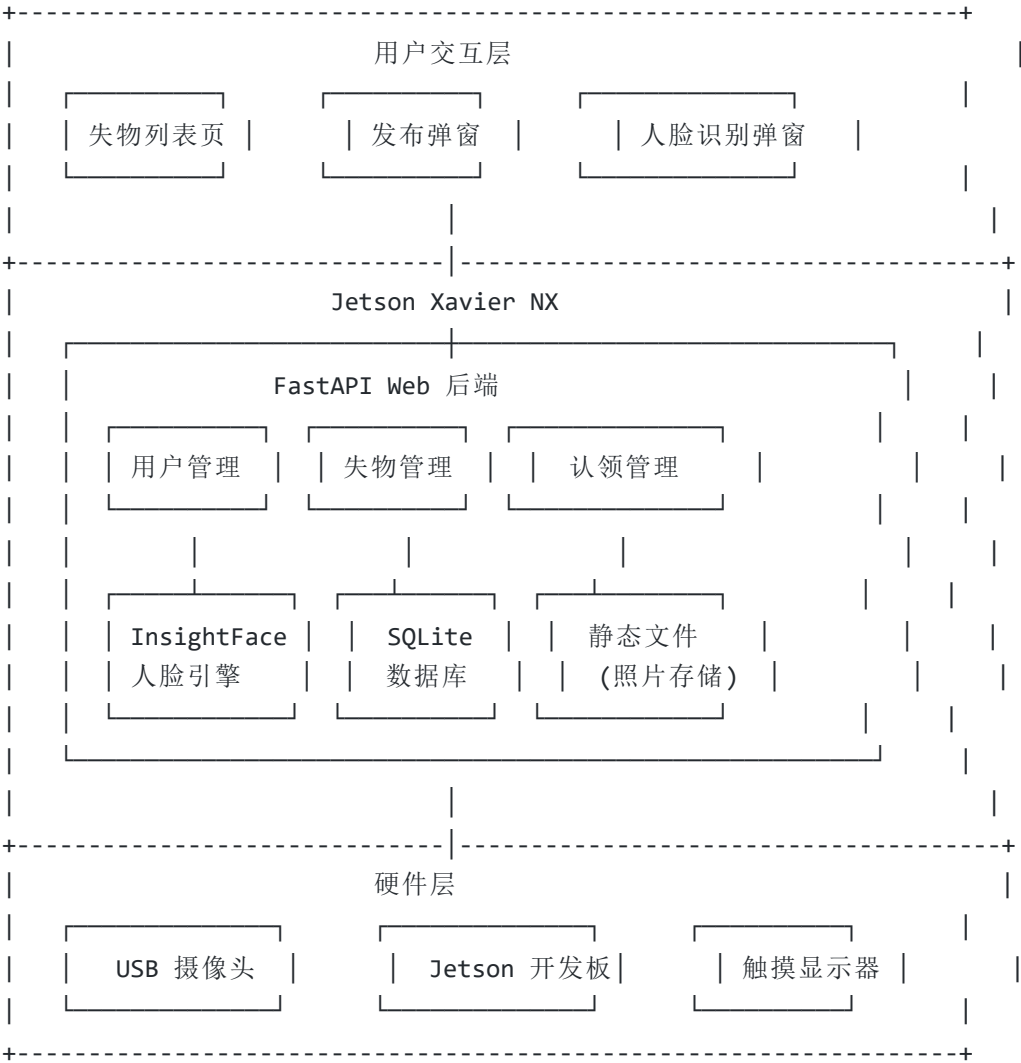
层级	技术	说明
人脸识别	InsightFace	开源人脸识别框架，检测+识别一体
后端服务	FastAPI（Python）	异步高性能 Web 框架
前端界面	HTML + Tailwind CSS	轻量交互页面
数据存储	SQLite	本地文件数据库，零配置
摄像头驱动	OpenCV	即插即用 USB 摄像头

2.3 使用流程

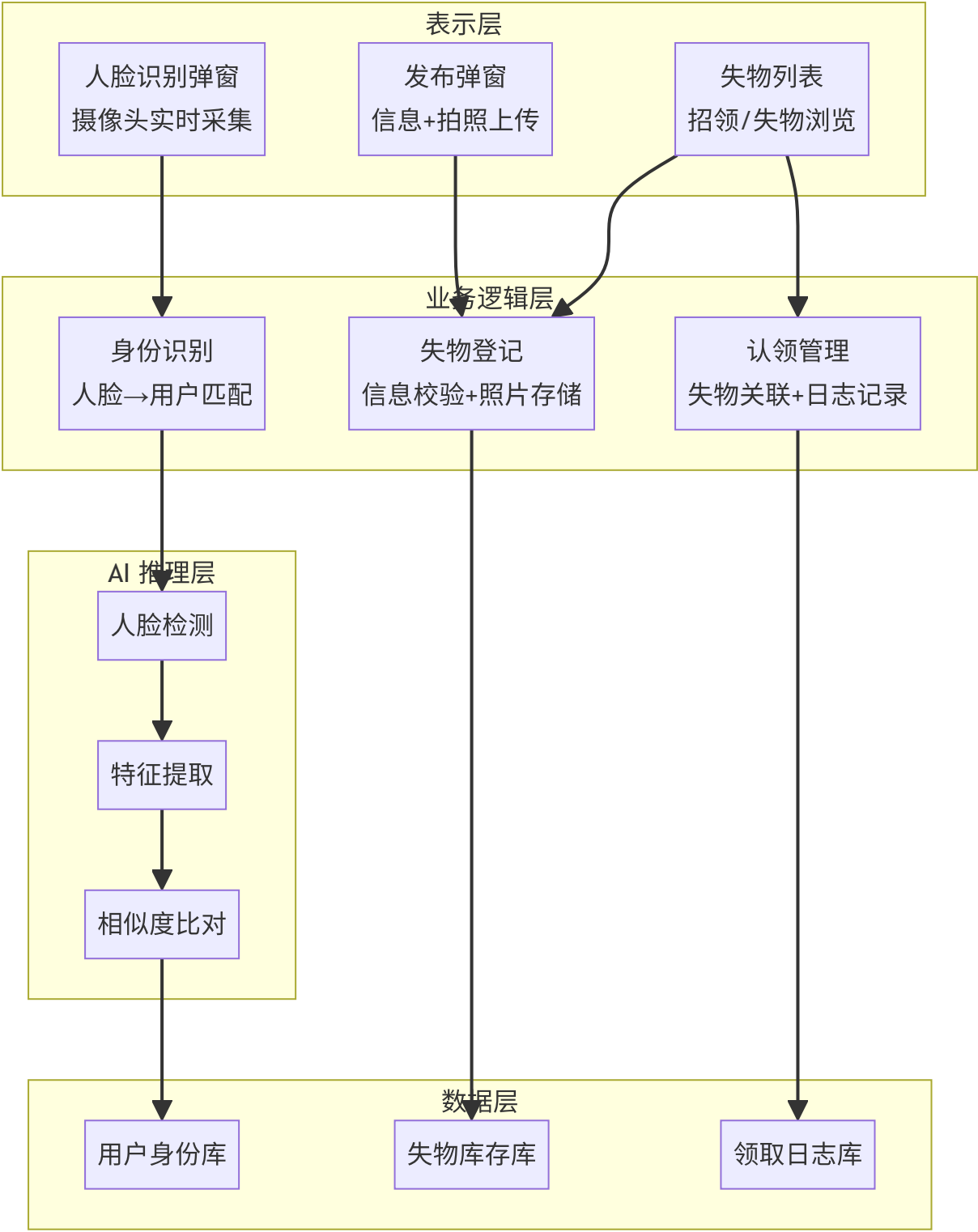
捡拾者：打开页面 → 填写失物信息 → 拍照上传 → 提交入库
 失主： 打开页面 → 人脸识别 → 查看失物 → 确认领取

3. 系统架构

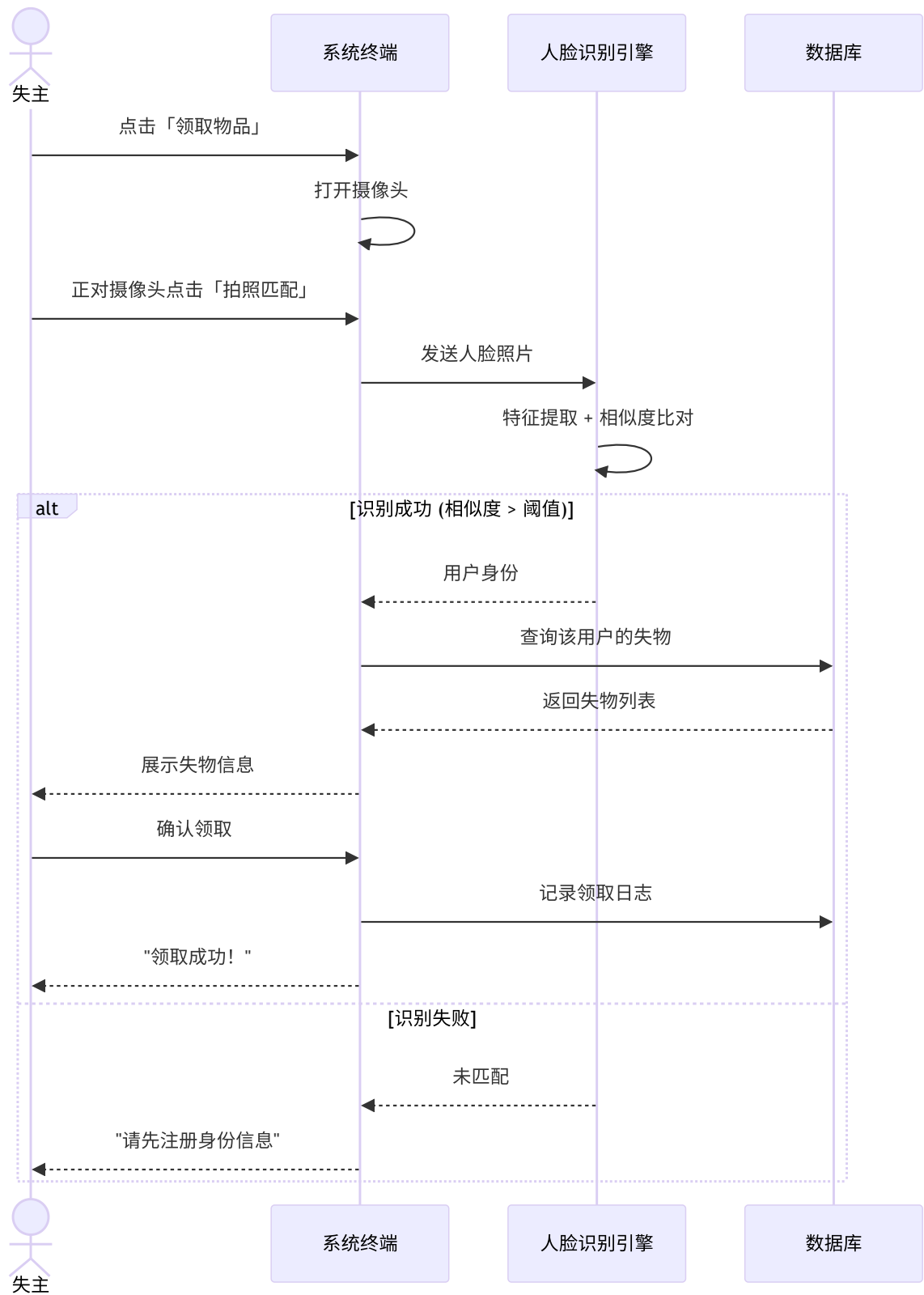
3.1 总体架构



3.2 分层架构图



3.3 核心流程



4. 模块划分

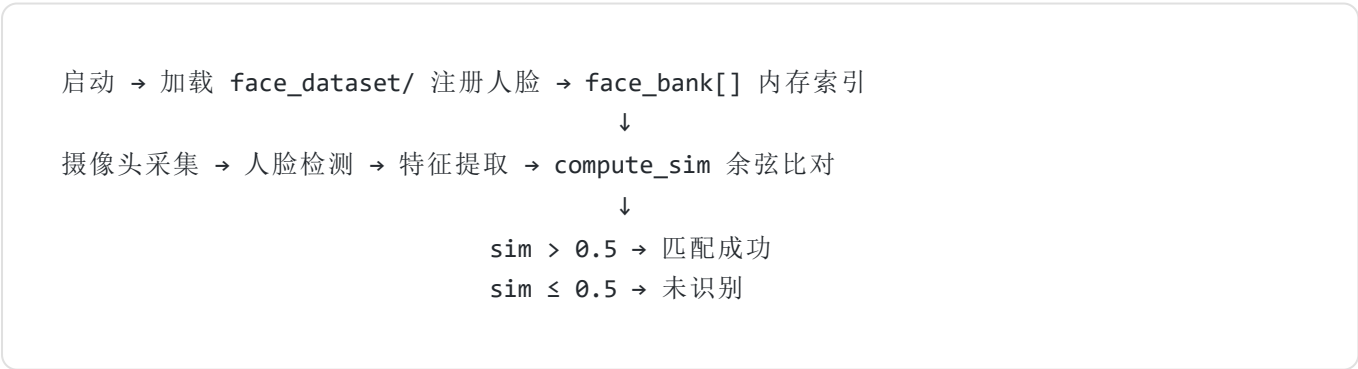
4.1 前端模块

页面	功能描述
失物列表页	展示所有招领/失物信息，支持分类筛选（全部/招领/失物）
发布弹窗	捡拾者填写物品信息：类型、类别、描述、地点，支持拍照上传
人脸识别弹窗	调用浏览器摄像头，拍照后发送后端识别，返回匹配结果
领取确认	展示物主信息，一键确认领取

4.2 后端服务模块

服务	职责
用户管理	新用户注册（采集人脸+基本信息）、身份识别
失物管理	失物登记、列表查询、详情查看、状态管理
认领管理	认领流程控制、领取日志记录
AI 引擎	InsightFace 初始化、人脸检测、特征提取、1:N 相似度比对

4.3 AI 引擎工作流程



5. 接口设计

所有接口均在内网 Jetson 设备上运行，基础地址： http://<jetson-ip>;8000/api

5.1 用户相关

接口	方法	说明
/api/users/register	POST	用户注册（姓名+手机号+人脸照片）
/api/users/recognize	POST	人脸识别（上传照片→返回身份+相似度）

注册响应示例：

```
{
  "code": 0,
  "msg": "注册成功",
  "data": { "user_id": 1001, "name": "张三" }
}
```

识别成功响应：

```
{
  "code": 0,
  "data": {
    "user_id": 1001,
    "name": "张三",
    "similarity": 0.72,
    "matched": true
  }
}
```

5.2 失物相关

接口	方法	说明
/api/lost-items	POST	发布招领/失物信息
/api/lost-items	GET	分页查询列表（可按状态筛选）
/api/lost-items/{id}	GET	查看单个物品详情
/api/lost-items/{id}/claim	PUT	确认认领物品

发布请求参数：

字段	类型	说明
finder_name	string	捡拾者姓名
finder_phone	string	联系方式
category	string	物品类别（钱包/手机/证件/钥匙/其他）
location	string	捡拾地点
found_at	string	捡拾时间
photo	file	物品照片

认领请求：

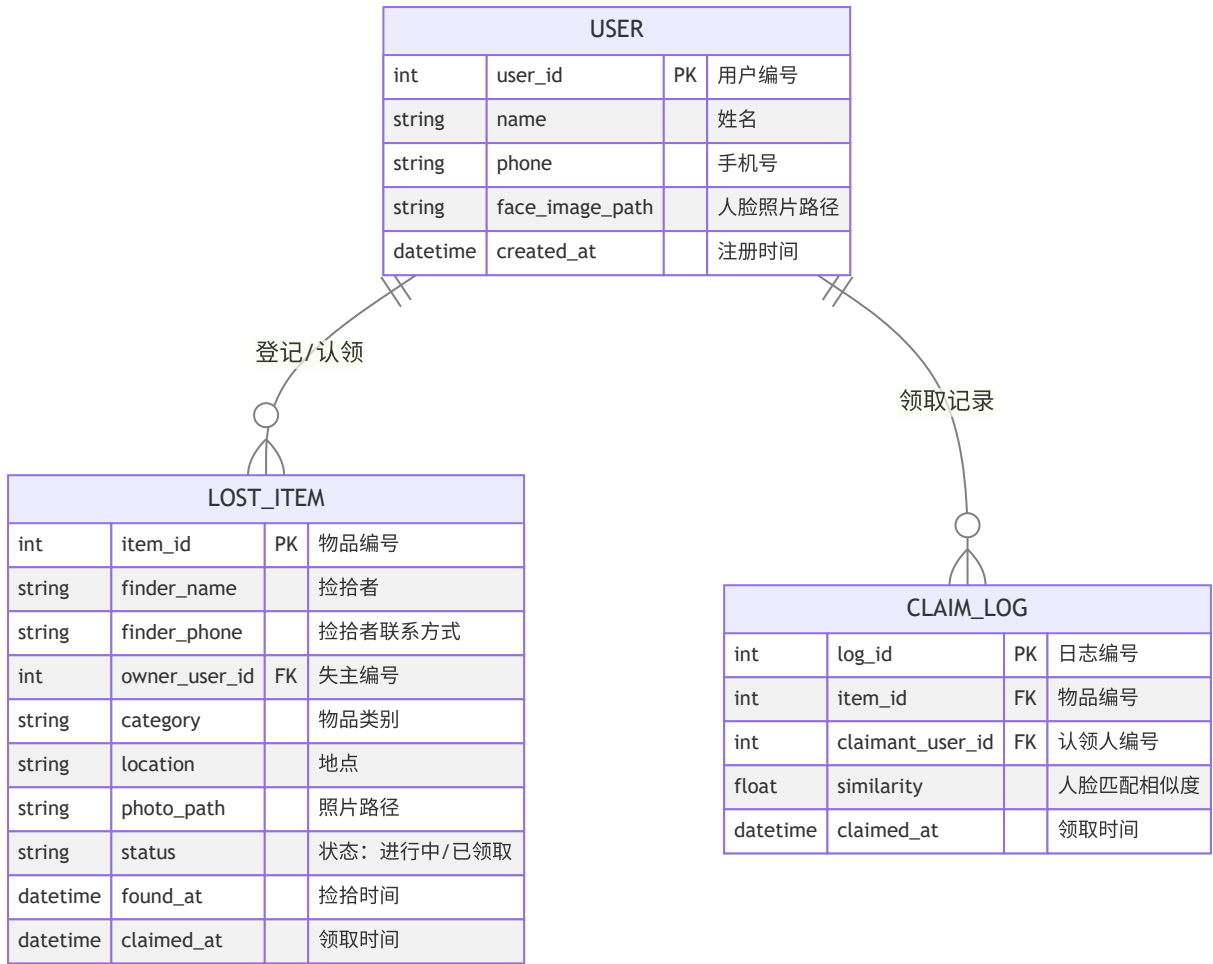
```
{
  "user_id": 1001,
  "similarity": 0.72
}
```

5.3 领取记录

接口	方法	说明
/api/claim-logs	GET	查询领取记录（可按用户/日期筛选）

6. 数据结构

6.1 数据库设计



6.2 人脸数据存储

人脸数据采用文件系统存储 + 内存索引的混合方案：

- **注册时：**人脸照片保存为 face_dataset/user_1001.jpg
- **启动时：**InsightFace 提取所有注册人脸的 512 维特征向量，加载到内存 face_bank[]
- **识别时：**实时拍照 → 提取特征向量 → 与 face_bank[] 逐条计算余弦相似度 → 返回最高分

优势：

- 特征向量不存入数据库，避免 BLOB 字段的检索性能问题
- 内存比对延迟极低 (< 50ms)，满足实时性要求
- 新增用户可热更新，无需重启服务

7. 部署方案

7.1 物理拓扑



- **部署位置：**校园内固定终端（如图书馆大厅、食堂入口）
- **网络：**纯内网运行，无需外网连接
- **供电：**Jetson 标准 19V 电源适配器

7.2 资源分配

资源	用途
CPU/GPU	InsightFace 人脸推理 + FastAPI Web 服务
内存 8GB	人脸特征向量缓存 + Web 服务运行
存储 128GB	SQLite 数据库 + 失物照片 + 注册人脸图片

7.3 启动部署

系统部署仅需三步：

1. 连接摄像头、显示器、电源
2. 启动后端服务（一行命令）
3. 浏览器打开前端页面

支持开机自启，断电重启后自动恢复服务。

附录：物品类别说明

类别	示例
钱包	钱包、卡包、零钱袋
手机	手机、平板、电子手表
证件	校园卡、身份证、学生证、银行卡

类别	示例
钥匙	钥匙串、门禁卡、U盘
背包	书包、手提包、电脑包
其他	水杯、雨伞、眼镜等

报告结束